

Atividade 04 - Relações de Comparação Assintótica (CORRIGIDA)

Disciplina: Introdução à Ciência da Computação II (SSC0503)

Professor: Adenilso da Silva Simão

Funções Corretas Analisadas

1. $f_1(n) = g_1(n) = 3e$ (constante, onde e é uma constante qualquer)
2. $f_2(n) = g_2(n) = 2n \log n$
3. $f_3(n) = g_3(n) = (1/a) \cdot n^2 + a \cdot n$ com $a = 10^{10}$
4. $f_4(n) = g_4(n) = n^2$
5. $f_5(n) = g_5(n) = n + n^2 + n^3 + n^4$
6. $f_6(n) = g_6(n) = 3n$
7. $f_7(n) = g_7(n) = \log n$
8. $f_8(n) = g_8(n) = n + \log n$
9. $f_9(n) = g_9(n) = n + e^n$
10. $f_{10}(n) = g_{10}(n) = n^2 \log n$

Tabela Corrigida de Relações Assintóticas

	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10
f1	Θ	O	O	O	O	O	O	O	O	O
f2	Ω	Θ	O	O	O	Ω	Ω	Ω	O	O
f3	Ω	Ω	Θ	Θ	O	Ω	Ω	Ω	O	O
f4	Ω	Ω	Θ	Θ	O	Ω	Ω	Ω	O	O
f5	Ω	Ω	Ω	Ω	Θ	Ω	Ω	Ω	O	Ω
f6	Ω	O	O	O	O	Θ	Ω	Θ	O	O
f7	Ω	O	O	O	O	O	Θ	O	O	O
f8	Ω	O	O	O	O	Θ	Ω	Θ	O	O

	g1	g2	g3	g4	g5	g6	g7	g8	g9	g10
f9	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Θ	Ω
f10	Ω	Ω	Ω	Ω	O	Ω	Ω	Ω	O	Θ

Justificativas Corrigidas

Nova Hierarquia de Crescimento Assintótico

Constante < $\log n$ < n < $n \log n$ < n^2 < $n^2 \log n$ < n^4 < e^n

Análises das Funções Modificadas

$f_3(n) = (1/a) \cdot n^2 + a \cdot n$ com $a = 10^{10}$

- $f_3(n) = (1/10^{10}) \cdot n^2 + 10^{10} \cdot n = n^2/10^{10} + 10^{10} \cdot n$
- **Análise assintótica:** Embora o coeficiente de n^2 seja muito pequeno (10^{-10}) e o coeficiente de n seja muito grande (10^{10}), assintoticamente o termo quadrático sempre domina
- **Ponto de cruzamento:** $n^2/10^{10} > 10^{10} \cdot n$ quando $n > 10^{20}$
- **Conclusão:** $f_3(n) = \Theta(n^2)$ assintoticamente

$f_5(n) = n + n^2 + n^3 + n^4$

- O termo de maior ordem é n^4
- Todos os outros termos são absorvidos assintoticamente
- **Conclusão:** $f_5(n) = \Theta(n^4)$

Justificativas Específicas por Linha

f_1 (3e - constante)

- **f_1 vs g_1 (Θ):** Ambas são a mesma constante
- **f_1 vs todas as outras (O):** Constante sempre cresce mais devagar que funções não-constantes

f_2 ($2n \log n$)

- **f_2 vs g_1 (Ω):** $n \log n > \text{constante}$
- **f_2 vs g_2 (Θ):** São idênticas
- **f_2 vs g_3, g_4, g_{10} (O):** $n \log n$ cresce mais devagar que n^2 , $n^2 \log n$

- **f_2 vs g_5 (Θ):** $n \log n$ cresce mais devagar que n^4
- **f_2 vs g_6, g_7, g_8 (Ω):** $n \log n$ cresce mais rápido que n linear e $\log n$
- **f_2 vs g_9 (Θ):** $n \log n$ cresce mais devagar que e^n

f_3 e f_4 (ambas $\Theta(n^2)$)

- **f_3 vs g_3 e f_4 vs g_4 (Θ):** São da mesma ordem quadrática
- **f_3 vs g_4 e f_4 vs g_3 (Θ):** Ambas são $\Theta(n^2)$
- **vs funções de menor ordem (Ω):** n^2 domina constante, $\log n$, n , $n \log n$
- **vs funções de maior ordem (Θ):** n^2 cresce mais devagar que n^4 , e^n , $n^2 \log n$

f_5 (n^4)

- **f_5 vs g_5 (Θ):** São idênticas
- **f_5 vs g_9 (Θ):** n^4 cresce mais devagar que e^n
- **f_5 vs g_{10} (Ω):** n^4 cresce mais rápido que $n^2 \log n$
- **f_5 vs todas as menores (Ω):** n^4 domina todas as funções polinomiais de menor grau

f_6 e f_8 (ambas $\Theta(n)$)

- **$f_6(n) = 3n$ e $f_8(n) = n + \log n$**
- Ambas são $\Theta(n)$ pois diferem apenas por constantes ou termos de menor ordem
- **f_6 vs g_6 e f_8 vs g_8 (Θ):** São da mesma ordem linear
- **f_6 vs g_8 e f_8 vs g_6 (Θ):** Ambas são lineares

f_7 ($\log n$)

- **f_7 vs g_7 (Θ):** São idênticas
- **f_7 vs g_1 (Ω):** $\log n > \text{constante}$ para n suficientemente grande
- **f_7 vs todas as outras (Θ):** $\log n$ é dominado por todas as funções polinomiais e exponenciais

f_9 ($n + e^n \approx e^n$)

- **f_9 vs g_9 (Θ):** São idênticas
- **f_9 vs todas as outras (Ω):** e^n cresce mais rápido que qualquer função polinomial

f_{10} ($n^2 \log n$)

- **f_{10} vs g_{10} (Θ):** São idênticas
- **f_{10} vs g_3, g_4 (Ω):** $n^2 \log n > n^2$ devido ao fator $\log n$
- **f_{10} vs g_5, g_9 (Θ):** $n^2 \log n$ cresce mais devagar que n^4 e e^n

Principais Correções da Análise Anterior

1. **f_3** : Agora corretamente identificada como $\Theta(n^2)$ devido à análise assintótica adequada
2. **f_5** : Corrigida para $\Theta(n^4)$ em vez de n^3 , pois contém o termo n^4
3. **Relações entre f_3 e f_4** : Agora são Θ entre si por serem ambas quadráticas
4. **f_5 vs funções quadráticas**: f_5 agora domina (Ω) as funções quadráticas por ser n^4
5. **f_{10} vs f_3, f_4** : f_{10} agora domina (Ω) por ter o fator $\log n$ adicional ao n^2